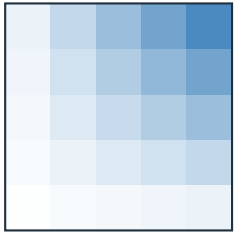
Условие

Нека $f_{X,Y}(x,y) = 4xy$ за $x, y \in (0,1)$. Намерете $\mathrm{Cov}(X,Y)$ и съвместната плътност на (X^2, Y^2).

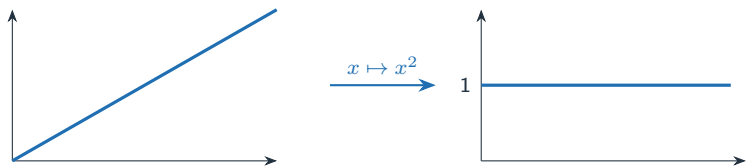
Идея: носител и плътност



по-тъмно значи по-голяма плътност $4xy$

Плътността се разлага

$4xy = (2x)(2y) = f_X(x) f_Y(y)$, значи X и Y са независими и $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$.



$F_X(x) = x^2$, значи $X^2 = F_X(X) \sim \mathrm{Unif}(0, 1)$ (задача 4.17). Същото важи за Y^2.

Отговор. $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$; $\quad f_{X^2,Y^2}(u, v) = \mathbb{1}_{(0,1)}(u)\mathbb{1}_{(0,1)}(v)$.